

# UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea

CICLO II/2025



## GUIA DEL ESTUDIANTE

| FECHA:                | Del 27 de octubre hasta el 2 de noviembre de 2025.                                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIDAD A ESTUDIAR     | UNIDAD 4: CIRCUITOS COMBINACIONALES Y SECUENCIALES                                                                                                       |
| DURACIÓN DE LA UNIDAD | Cuatro semanas                                                                                                                                           |
| OBJETIVOS             | Al finalizar la unidad los estudiantes serán capaces de analizar y diseñar circuitos combinacionales y secuenciales y determinar diferencias entre ellos |

## IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

## CONTENIDO DE LA SEMANA:

|                                 |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidad</b>                   | <i>4-Circuitos combinacionales y Secuenciales</i>                                                                                                               |
| <b>Semana</b>                   | <i>12</i>                                                                                                                                                       |
| <b>Temas a desarrollar</b>      | 4.1 Estudio de los circuitos combinacionales<br>4.1.1 Multiplexores.<br>4.1.2 Codificadores.<br>4.1.3 Decodificadores y demultiplexores.<br>4.1.4 Comparadores. |
| <b>Material Base</b>            | <i>Material de lectura de la semana #12 correspondiente correspondiente a circuitos combinacionales</i>                                                         |
| <b>Material de apoyo</b>        | <i>Material de apoyo de la Unidad #4: Mano M. M., "Diseño Digital", Pearson Prentice Hall, 3ra ed., 2003</i>                                                    |
| <b>Actividades y Tareas</b>     | <i>Sin actividades.</i>                                                                                                                                         |
| <b>Fechas límite de entrega</b> | <i>No aplica.</i>                                                                                                                                               |
| <b>Recursos Adicionales</b>     | DEMULTIPLEXORES :<br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=HpTPLreTJ2A">https://www.youtube.com/watch?v=HpTPLreTJ2A</a>                                      |

## Vocabulario útil

**Comparador:** circuito que compara dos voltajes o niveles de señal y produce una salida que indica cuál de las dos señales es mayor. La salida del comparador generalmente es un nivel alto o bajo, dependiendo de la comparación, y se utiliza en aplicaciones como conversores analógico-digital, sistemas de control y circuitos de detección de niveles.

**Decodificador:** circuito que convierte una señal codificada en una señal que representa un valor específico. Su función principal es tomar una entrada binaria de varios bits y activar una de múltiples salidas, dependiendo del valor de la entrada. Por ejemplo, un decodificador de 2 a 4 transforma dos bits de entrada en una de cuatro salidas activas, permitiendo la selección de un dispositivo o la activación de una función específica en un sistema. Se utiliza en aplicaciones como memoria digital, multiplexores y sistemas de control.

## RECORDATORIOS

Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolla la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.

Esté atento en tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.

Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.